Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: «Подсистема складского учёта и инвентаризации пункта выдачи заказов (ПВЗ)»

Выполнил студент: Милованов Егор Алексеевич

Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента: 01-23-097

г. Новосибирск, 2026 г.

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ 4
2. СТАДИЯ 1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 5
2.1. Описание предметной области 5
2.2. Анализ существующего процесса (As-Is) 5
2.3. Предлагаемое решение (To-Be) 5
2.4. Цель и задачи разработки 7
2.5. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) 7
2.6. Техническое задание (ТЗ) 7
2.6.1. Назначение системы 7
2.6.2. Функциональные требования 7
2.6.3. Нефункциональные требования 8
2.6.4. Ограничения проекта 8
3. СТАДИЯ 2. ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 9
3.1. Функциональная архитектура информационной системы 9
3.1.1. Роль «Оператор ПВЗ» 9
3.1.2. Роль «Администратор» 9
3.2. Декомпозиция функций системы 10
3.3. Системная архитектура 10
3.3.1. Информационное обеспечение (ИО) 10
3.3.2. Программное обеспечение (ПО) 11
3.3.3. Техническое обеспечение (ТО) 11
3.4. Взаимодействие компонентов 12
4. СТАДИЯ 3. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 13
4.1. Проектирование структуры базы данных 13
4.3. Фрагмент рабочей инструкции пользователя 17
5. СТАДИЯ 4. РАЗВЁРТЫВАНИЕ И ПРИЁМКА СИСТЕМЫ 18
5.1. Подготовка к развёртыванию 18
5.2. План приёмочных испытаний 18
5.3. Критерии приёмки 20
5.4. План устранения обнаруженных ошибок 20
5.5. Опытное внедрение 20
5.6. Промышленное внедрение 21

5.7. Чек-лист приёмочных испытаний 22
5.8. Условия приёмки 23
6. ВЫБОР МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РАЗРАБОТКИ 24
6.1. Возможные модели жизненного цикла 24
6.2. Выбор модели для проекта 24
6.3. Этапы жизненного цикла проекта 24
6.4. Регламент эксплуатации системы 25
6.5. Сбор рекламаций и обращений пользователей 25
6.6. Мониторинг и телеметрия 26
6.7. План модернизации — версия 2.0 26
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МЕТОДОЛОГИИ TSP 28
7.1. Назначение TSP 28
7.2. Распределение ролей и ответственности 28
7.3. Планирование работ 28
7.4. Контроль качества 29
7.5. Управление рисками 29
7.6. Формализация технологической операции по нотации ТСП 30
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32

1. ВВЕДЕНИЕ

В современных пунктах выдачи заказов (ПВЗ) необходимо вести учёт поступающих, хранящихся и выдаваемых товаров. При ручном ведении учёта могут возникать ошибки при регистрации товаров, расхождения между фактическими и учётными остатками, а также сложности при проведении инвентаризации.

Цель данной лабораторной работы — спроектировать информационную систему для подсистемы складского учёта и инвентаризации пункта выдачи заказов с рассмотрением основных стадий её жизненного цикла.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести предпроектный анализ предметной области;
- определить основные требования к проектируемой информационной системе;
- выполнить функциональный и системный анализ;
- разработать структуру данных для хранения сведений о товарах и складских операциях;
- описать этапы внедрения, тестирования и сопровождения системы;
- обосновать выбор модели жизненного цикла и ТСП.

Объект исследования — процессы складского учёта и инвентаризации в пункте выдачи заказов.

Предмет исследования — методы и средства автоматизации учёта товаров, контроля остатков и проведения инвентаризации.

Результатом работы должен стать проект информационной системы, описанный на основных стадиях жизненного цикла.

2. СТАДИЯ 1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ

2.1. Описание предметной области

Пункт выдачи заказов (ПВЗ) принимает товары, размещает их на хранение и выдаёт клиентам. Для обеспечения правильной работы пункта необходимо контролировать поступление товаров, их расположение, количество, перемещение и списание.

Подсистема складского учёта и инвентаризации предназначена для автоматизации перечисленных процессов. Она должна обеспечивать хранение сведений о товарах, регистрацию складских операций, контроль текущих остатков и выявление расхождений при инвентаризации.

Основными пользователями системы являются сотрудники ПВЗ и администратор. Сотрудники регистрируют поступление и выдачу товаров, выполняют пересчёт остатков и фиксируют обнаруженные расхождения. Администратор управляет справочниками и контролирует результаты работы.

2.2. Анализ существующего процесса (As-Is)

При отсутствии специализированной информационной системы сведения о товарах могут храниться в таблицах или бумажных журналах. Сотрудник вручную записывает поступление и выдачу товаров, а фактические остатки периодически проверяются путём пересчёта.

Такой подход имеет следующие недостатки:

- вероятность ошибок при ручном вводе данных;
- затруднённый поиск информации о товаре;
- риск расхождения фактических и учётных остатков;
- значительные затраты времени на инвентаризацию;
- отсутствие единого журнала складских операций;
- сложность подготовки отчётов об остатках и движении товаров.

2.3. Предлагаемое решение (To-Be)

Предлагается разработать информационную систему, в которой сведения о товарах и складских операциях будут храниться централизованно.

Система должна предоставлять следующие возможности:

- добавление и редактирование карточек товаров;
- регистрация поступления товаров;
- регистрация выдачи и перемещения товаров;
- просмотр текущих остатков;
- проведение инвентаризации;
- фиксация расхождений между фактическими и учётными данными;
- формирование отчётов о движении товаров и результатах инвентаризации.

Автоматизация позволит повысить точность учёта, сократить время выполнения операций и упростить контроль складских остатков.

2.4. Цель и задачи разработки

Цель разработки — создание информационной системы для автоматизации складского учёта и инвентаризации пункта выдачи заказов, обеспечивающей централизованное хранение данных, регистрацию складских операций и контроль фактических остатков.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- разработать структуру базы данных;
- реализовать регистрацию поступления, выдачи и перемещения товаров;
- обеспечить проведение инвентаризации;
- организовать разграничение прав пользователей;
- реализовать формирование отчётов;
- предусмотреть резервное копирование данных и обработку ошибок.

2.5. Технико-экономическое обоснование (ТЭО)

Внедрение системы позволит сократить время регистрации складских операций и проведения инвентаризации, уменьшить количество ошибок ручного учёта и ускорить поиск информации о заказах. Для учебного проекта предполагается использовать бесплатные программные средства и существующее оборудование ПВЗ, что снизит первоначальные затраты.

При условной стоимости разработки 60 000 рублей и экономии 8 часов рабочего времени в месяц при стоимости часа 500 рублей ежемесячный экономический эффект составит около 4 000 рублей. Простая оценка срока окупаемости — 15 месяцев; фактический срок будет зависеть от объёма операций и затрат на внедрение.

2.6. Техническое задание (ТЗ)

2.6.1. Назначение системы

Система предназначена для автоматизации складского учёта заказов и проведения инвентаризации в пункте выдачи заказов.

2.6.2. Функциональные требования

Система должна обеспечивать:

1. регистрацию и поиск заказов;
2. регистрацию поступления, выдачи и перемещения заказов;

3. просмотр текущего местоположения и статуса заказа;
4. проведение инвентаризации;
5. регистрацию расхождений;
6. формирование отчётов;
7. разграничение доступа оператора и администратора.

2.6.3. Нефункциональные требования

- веб-интерфейс, доступный с компьютера и смартфона;
- авторизация пользователей;
- время отклика основных операций — не более 3 секунд при штатной нагрузке;
- ежедневное резервное копирование базы данных;
- журналирование значимых складских операций;
- удобный интерфейс, не требующий от сотрудника специальных навыков программирования.

2.6.4. Ограничения проекта

- **Платформа:** веб-приложение с адаптивным интерфейсом.
- **Бюджет учебной разработки:** не более 10 000 рублей без учёта труда студента и уже имеющегося оборудования.
- **Срок разработки:** 6 недель.
- **Планируемый ввод в опытную эксплуатацию:** в конце пятой недели.
- **Планируемый промышленный запуск:** в конце шестой недели.
- **Основная СУБД:** PostgreSQL.
- **Ограничение первой версии:** интеграция с внешними маркетплейсами и системами доставки не входит в объём работ.

Приведённые финансовые значения и сроки являются проектными допущениями для учебной работы и могут быть уточнены при практическом внедрении.

3. СТАДИЯ 2. ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1. Функциональная архитектура информационной системы

Функциональная архитектура определяет основные функции системы и распределение обязанностей между пользователями. В проектируемой системе предусмотрены две основные роли: оператор ПВЗ и администратор.

3.1.1. Роль «Оператор ПВЗ»

Оператор выполняет ежедневные складские операции. Ему доступны следующие функции:

1. **Регистрация поступления заказов** — ввод идентификатора заказа, даты поступления и места хранения.
2. **Поиск заказа** — поиск по номеру, статусу или местоположению.
3. **Регистрация перемещения заказа** — изменение ячейки хранения с фиксацией операции в журнале.
4. **Регистрация выдачи или выбытия** — изменение статуса заказа после выполнения соответствующей операции.
5. **Проведение инвентаризации** — ввод фактических данных и сравнение их с учётными сведениями.
6. **Фиксация расхождений** — регистрация недостач, излишков и ошибок размещения.

3.1.2. Роль «Администратор»

Администратор отвечает за настройку системы и контроль её работы. Ему доступны следующие функции:

1. **Управление пользователями** — создание учётных записей, блокировка и назначение ролей.
2. **Управление справочниками** — настройка складских ячеек и параметров учёта.
3. **Просмотр журнала операций** — контроль действий сотрудников и истории изменений.
4. **Формирование отчётов** — получение сведений об остатках, движении заказов и результатах инвентаризации.

5. **Контроль резервного копирования** — проверка выполнения резервного копирования и возможности восстановления данных.

3.2. Декомпозиция функций системы

Основные функции системы представлены следующими модулями:

- модуль авторизации и разграничения доступа;
- модуль управления заказами;
- модуль складских операций;
- модуль инвентаризации;
- модуль формирования отчётов;
- модуль администрирования и журналирования.

Модули взаимодействуют с общей базой данных. Все операции, влияющие на статус заказа или его местоположение, должны регистрироваться в журнале, что позволяет отслеживать историю изменений.

3.3. Системная архитектура

Системная архитектура определяет состав информационного, программного и технического обеспечения проектируемой системы.

3.3.1. Информационное обеспечение (ИО)

Для хранения данных используется реляционная база данных PostgreSQL. Реляционная модель выбрана благодаря поддержке связей между сущностями, ограничениям целостности и транзакциям.

Основные сущности базы данных:

- пользователи системы;
- заказы;
- складские ячейки;
- складские операции;
- инвентаризации;
- результаты инвентаризации.

Данные о заказах, их местоположении и истории операций хранятся централизованно. Это позволяет исключить дублирование сведений и обеспечить согласованность информации.

3.3.2. Программное обеспечение (ПО)

Для реализации системы предлагается следующий технологический стек:

- **Язык серверной разработки:** Python 3.13 или более новая совместимая стабильная версия.
- **Серверный фреймворк:** Django 5.2 LTS.
- **Клиентский интерфейс:** HTML5, CSS3, JavaScript и Bootstrap 5.
- **СУБД:** PostgreSQL 17 или более новая совместимая стабильная версия.
- **Веб-сервер:** Nginx.
- **Операционная система сервера:** Ubuntu Server 24.04 LTS.
- **Клиентская платформа:** современный браузер на Windows, Linux, macOS или смартфоне.

Выбранный стек позволяет создать веб-приложение с разграничением прав доступа, обработкой форм, управлением данными и формированием отчётов.

3.3.3. Техническое обеспечение (ТО)

Минимальные требования к рабочему месту оператора:

- процессор с двумя логическими ядрами;
- оперативная память от 4 ГБ;
- свободное место на диске от 2 ГБ;
- Windows 10 или более новая поддерживаемая версия либо другая совместимая операционная система;
- современный браузер;
- подключение к локальной сети или интернету.

Рекомендуемые требования к серверу:

- 2 vCPU;
- 4 ГБ оперативной памяти;
- SSD от 40 ГБ;
- Ubuntu Server 24.04 LTS;
- регулярное резервное копирование базы данных.

Указанные характеристики являются предварительными. При промышленном внедрении они должны быть уточнены по результатам нагрузочного тестирования.

3.4. Взаимодействие компонентов

Оператор или администратор работает с системой через веб-браузер. Браузер передаёт запросы серверному приложению Django, которое проверяет права пользователя, выполняет бизнес-логику и обращается к PostgreSQL.

После успешного выполнения операции сервер возвращает результат клиентскому интерфейсу. Информация о значимых изменениях сохраняется в журнале операций.

Таким образом, система строится по трёхуровневой архитектуре: клиентский интерфейс, серверная логика и уровень хранения данных.

4. СТАДИЯ 3. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

4.1. Проектирование структуры базы данных

Для хранения информации о заказах, складских ячейках и операциях используется реляционная СУБД PostgreSQL. Структура базы данных должна обеспечивать целостность данных и возможность отслеживания истории складских операций.

Таблица 1 — users (Пользователи)

Поле	Тип данных PostgreSQL	Ключ	Назначение
id	BIGSERIAL	PK -	Уникальный идентификатор пользователя
full_name	VARCHAR(150)		ФИО сотрудника
username	VARCHAR(150)	UNIQUE	Имя пользователя для входа
password_hash	VARCHAR(255)	-	Хеш пароля
role	VARCHAR(20)	-	Роль: оператор или администратор
is_active	BOOLEAN	-	Признак активности учётной записи

Таблица 2 — storage_cells (Складские ячейки)

Поле	Тип данных PostgreSQL	Ключ	Назначение
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор ячейки
cell_code	VARCHAR(30)	UNIQUE	Код ячейки

location_description	VARCHAR(200)	-	Описание расположения
is_active	BOOLEAN	-	Доступность ячейки

Таблица 3 — orders (Заказы)

Поле	**Тип данных PostgreSQL**	**Ключ**	**Назначение**
id	BIGSERIAL	PK	Внутренний идентификатор заказа
order_number	VARCHAR(50)	UNIQUE	Внешний номер заказа
status	VARCHAR(30)	-	Текущий статус заказа
storage_cell_id	BIGINT	FK → storage_cells.id	Ячейка хранения
received_at	TIMESTAMP	-	Дата и время поступления
issued_at	TIMESTAMP	-	Дата и время выдачи, если выдан
created_by	BIGINT	FK → users.id	Пользователь, зарегистрировавший заказ

Таблица 4 — stock_operations (Складские операции)

Поле	**Тип данных PostgreSQL**	**Ключ**	**Назначение**
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор операции

order_id	BIGINT	FK → orders.id	Заказ, к которому относится операция
user_id	BIGINT	FK → orders.id	Пользователь, выполнивший операцию
operation_type	VARCHAR(30)	-	Приёмка, перемещение, выдача или корректировка
source_cell_id	BIGINT	FK → storage_cells.id	Исходная ячейка, если применимо
destination_cell_id	BIGINT	FK → storage_cells.id	Целевая ячейка, если применимо
operation_time	TIMESTAMP	-	Дата и время операции
comment	TEXT	-	Примечание

Таблица 5 — inventory_checks (Инвентаризации)

Поле	**Тип данных PostgreSQL**	**Ключ**	**Назначение**
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор инвентаризации
started_by	BIGINT	FK → users.id	Ответственный сотрудник
started_at	TIMESTAMP		Дата и время начала
completed_at	TIMESTAMP		Дата и время завершения
status	VARCHAR(20)		Статус проверки

comment	TEXT		Примечание

Таблица 6 — inventory_items (Результаты инвентаризации)

Поле	**Тип данных PostgreSQL**	**Ключ**	**Назначение**
id	BIGSERIAL	PK	Идентификатор записи
inventory_id	BIGINT	FK → inventory_checks.id	Инвентаризация
order_id	BIGINT	FK → orders.id	Проверяемый заказ
expected_cell_id	BIGINT	FK → storage_cells.id	Ячейка по данным системы
actual_cell_id	BIGINT	FK → storage_cells.id	Фактическая ячейка
found	BOOLEAN	-	Найден ли заказ
discrepancy_comment	TEXT	-	Описание расхождения

4.3. Фрагмент рабочей инструкции пользователя

Операция: регистрация поступившего заказа на склад ПВЗ.

Шаг 1. Авторизация. Оператор открывает веб-приложение, вводит имя пользователя и пароль. После успешной проверки система предоставляет доступ к функциям складского учёта.

Шаг 2. Регистрация заказа. Оператор открывает раздел «Поступление», вводит номер заказа и проверяет, отсутствует ли такой заказ в системе. Затем указывает дату поступления и выбирает свободную складскую ячейку.

Шаг 3. Подтверждение операции. Оператор проверяет введённые сведения и нажимает кнопку «Зарегистрировать». Система сохраняет заказ, присваивает ему статус «На хранении» и фиксирует операцию в журнале.

Шаг 4. Проверка результата. Оператор убеждается, что заказ отображается в списке складских остатков с правильным номером, статусом и местоположением. При возникновении ошибки необходимо проверить введённые данные и повторить операцию либо обратиться к администратору.

5. СТАДИЯ 4. РАЗВЁРТЫВАНИЕ И ПРИЁМКА СИСТЕМЫ

5.1. Подготовка к развёртыванию

Перед вводом подсистемы складского учёта и инвентаризации в эксплуатацию необходимо подготовить серверное окружение, установить требуемое программное обеспечение и настроить базу данных.

План подготовки включает следующие действия:

1. Подготовить сервер или виртуальную машину под управлением Ubuntu Server 24.04.
2. Установить Python и необходимые библиотеки для разработки веб-приложения.
3. Установить и настроить СУБД PostgreSQL.
4. Создать базу данных и таблицы согласно разработанной структуре.
5. Настроить параметры подключения приложения к базе данных.
6. Создать учётную запись администратора и определить права пользователей.
7. Настроить резервное копирование и журналирование операций.
8. Проверить доступность веб-приложения из браузера на компьютере сотрудника пункта выдачи заказов.

5.2. План приёмочных испытаний

Для проверки соответствия системы требованиям необходимо провести приёмочные испытания. На данном этапе определяются сценарии проверки и ожидаемые результаты.

№	**Проверяемая функция**	**Действия при проверке**	**Ожидаемый результат**
1	Авторизация	Ввести корректные учётные данные	Пользователь получает доступ в соответствии со своей ролью

2	Регистрация заказа	Внести номер нового заказа и указать ячейку хранения	Заказ сохраняется в базе данных
3	Поиск заказа	Ввести номер зарегистрированного заказа	Система отображает сведения о заказе
4	Перемещение заказа	Изменить ячейку хранения	Новое расположение сохраняется, операция фиксируется в журнале
5	Выдача заказа	Выполнить операцию выдачи	Статус заказа изменяется, сохраняются дата и время выдачи
6	Инвентаризация	Создать проверку и внести результаты осмотра	Система позволяет зафиксировать наличие заказа и обнаруженные расхождения
7	Разграничение доступа	Попытаться открыть административные функции от имени оператора	Недоступные оператору функции защищены от использования
8	Резервное копирование	Выполнить резервное копирование базы данных	Создаётся резервная копия, пригодность которой можно проверить восстановлением

5.3. Критерии приёмки

Система может быть принята в эксплуатацию при выполнении следующих условий:

- основные операции с заказами доступны авторизованным пользователям;
- сведения о заказах и складских ячейках сохраняются в базе данных;
- поиск заказов возвращает корректные результаты;
- перемещения и выдача заказов отражаются в истории операций;
- результаты инвентаризации можно сохранить и проверить;
- права доступа соответствуют ролям пользователей;
- резервное копирование настроено и проверено;
- время ответа на типовые запросы не превышает установленного требования в 3 секунды при согласованной тестовой нагрузке.

5.4. План устранения обнаруженных ошибок

Если при проверке обнаружены ошибки, необходимо зарегистрировать каждую из них, определить причину и выполнить исправление. После внесения изменений следует повторно проверить соответствующую функцию.

К возможным проблемам относятся дублирование номеров заказов, некорректное изменение статусов, отсутствие записи в журнале операций, неправильное отображение расположения заказа и нарушение разграничения доступа.

Результаты испытаний должны фиксироваться в протоколе с указанием проверяемой функции, ожидаемого результата, фактического результата и статуса проверки. До выполнения реальных испытаний фактические результаты и статус успешного прохождения не заполняются предположениями.

5.5. Опытное внедрение

Опытное внедрение предназначено для проверки основных функций системы в условиях, приближённых к реальной работе пункта выдачи заказов. На этом этапе приложение проверяется пилотной группой сотрудников на ограниченном наборе тестовых данных.

В рамках опытного внедрения планируется выполнить следующие действия:

1. Подготовить тестовую среду и загрузить тестовые сведения о заказах и складских ячейках.
2. Предоставить пилотной группе доступ к основным функциям системы.
3. Проверить регистрацию, поиск, перемещение и выдачу заказов, а также проведение инвентаризации.
4. Собрать замечания сотрудников и зарегистрировать обнаруженные ошибки.
5. Исправить выявленные дефекты и повторно выполнить соответствующие тесты.

Результатом опытного внедрения должен стать перечень проверенных функций, список обнаруженных ошибок и решение о готовности системы к промышленному внедрению. Поскольку фактическое испытание в рамках настоящего проектирования не проводилось, перечисленные действия являются планом работ.

5.6. Промышленное внедрение

Промышленное внедрение выполняется после устранения критических ошибок и подтверждения соответствия системы техническому заданию. На данном этапе система подготавливается к регулярному использованию сотрудниками ПВЗ.

План промышленного внедрения включает:

1. Развернуть приложение в целевом окружении и настроить подключение к рабочей базе данных.
2. Создать учётные записи сотрудников и назначить им соответствующие роли.
3. Настроить резервное копирование, журналирование и мониторинг.
4. Провести итоговую проверку функций по чек-листу приёмочных испытаний.
5. Подготовить инструкцию пользователя и передать её сотрудникам.
6. Зафиксировать результаты приёмки и перечень известных ограничений системы.

Критериями завершения промышленного внедрения являются выполнение обязательных требований технического задания, успешная проверка критически важных сценариев, настройка защиты данных и подтверждение готовности к эксплуатации.

5.7. Чек-лист приёмочных испытаний

В таблице приведены основные сценарии, по которым необходимо проверить систему перед приёмкой. Статус отражает текущее состояние проектирования: испытания ещё предстоит выполнить на работающем приложении.

№	Действие	Ожидаемый результат	Статус
1	Войти в систему с корректными учётными данными	Пользователь авторизован, доступны функции согласно его роли	Не проверено
2	Зарегистрировать новый заказ и указать ячейку хранения	Заказ сохранён, сведения отображаются в системе	Не проверено
3	Найти зарегистрированный заказ по номеру	Система отображает соответствующий заказ	Не проверено
4	Переместить заказ в другую ячейку	Новое расположение сохранено, операция внесена в журнал	Не проверено
5	Выполнить выдачу заказа	Статус изменён, дата и время выдачи сохранены	Не проверено
6	Провести инвентаризацию и зафиксировать расхождение	Результаты проверки и комментарий сохранены	Не проверено
7	Проверить доступ оператора к	Оператор не может выполнять	Не проверено

	административным функциям	действия, запрещённые его ролью	
8	Создать резервную копию базы данных и проверить восстановление	Резервная копия создана, восстановление данных подтверждено	Не проверено

5.8. Условия приёмки

Система может быть рекомендована к промышленной эксплуатации после успешного выполнения обязательных приёмочных сценариев, устранения критических дефектов, проверки прав доступа и подтверждения возможности восстановления данных из резервной копии.

Результаты испытаний следует фиксировать по факту их выполнения. Статус «Пройдено» допускается указывать только после реальной проверки соответствующего сценария. Если испытание выявило дефект, необходимо зарегистрировать проблему, исправить её и выполнить повторную проверку.

6. ВЫБОР МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РАЗРАБОТКИ

6.1. Возможные модели жизненного цикла

При разработке программного обеспечения могут использоваться различные модели жизненного цикла:

- **Каскадная модель** — этапы выполняются последовательно: от анализа требований до тестирования и внедрения.
- **Итерационная модель** — система создаётся и совершенствуется в несколько циклов, каждый из которых позволяет уточнять требования и улучшать результат.
- **Спиральная модель** — разработка организуется по циклам с особым вниманием к анализу и снижению рисков.

6.2. Выбор модели для проекта

Для разработки подсистемы складского учёта и инвентаризации пункта выдачи заказов выбрана каскадная модель жизненного цикла.

Выбор обусловлен учебным характером проекта, ограниченным сроком выполнения и возможностью заранее определить основные требования к системе. Проект включает последовательные этапы: анализ предметной области, проектирование архитектуры и базы данных, физическую реализацию, проверку и подготовку к внедрению.

Каскадная модель позволяет последовательно документировать результаты каждого этапа и контролировать соответствие проектных решений первоначальным требованиям.

6.3. Этапы жизненного цикла проекта

В рамках выбранной модели выделяются следующие этапы:

1. **Предпроектный анализ.** Изучение предметной области, определение проблем, целей, задач и требований к системе.
2. **Логическое проектирование.** Определение архитектуры, модулей, ролей пользователей и взаимодействия компонентов.
3. **Физическая реализация.** Подготовка структуры базы данных и проектных материалов, необходимых для реализации приложения.

4. **Развёртывание и приёмка.** Подготовка окружения, проверка функций по заранее определённым сценариям и оценка соответствия требованиям.
5. **Сопровождение.** Исправление ошибок, резервное копирование, обновление программного обеспечения и развитие функциональности после ввода системы в эксплуатацию.

Таким образом, каскадная модель подходит для планирования данного учебного проекта, поскольку обеспечивает понятную последовательность этапов и позволяет документировать результаты разработки.

6.4. Регламент эксплуатации системы

После ввода подсистемы складского учёта в промышленную эксплуатацию необходимо обеспечить стабильную работу приложения, сохранность данных и своевременное устранение неисправностей.

Основные регламентные мероприятия:

1. Ежедневно контролировать доступность приложения и возможность подключения к базе данных.
2. Проверять наличие ошибок в журнале приложения и журнале складских операций.
3. Выполнять резервное копирование базы данных не реже одного раза в сутки.
4. Периодически проверять возможность восстановления данных из резервной копии.
5. Устанавливать обновления программного обеспечения после предварительной проверки.
6. Контролировать права доступа пользователей и своевременно блокировать неиспользуемые учётные записи.
7. Вести журнал технического обслуживания и зарегистрированных неисправностей.

6.5. Сбор рекламаций и обращений пользователей

При возникновении сбоя сотрудник ПВЗ должен зарегистрировать обращение администратору системы. В обращении необходимо указать дату и время возникновения проблемы, имя пользователя, выполняемую операцию, описание ошибки и её влияние на работу пункта выдачи. При возможности к

обращению прикладывается снимок экрана без раскрытия паролей и других конфиденциальных данных.

Администратор регистрирует обращение, присваивает ему уникальный номер, определяет приоритет и анализирует причину сбоя. После устранения неисправности выполняется повторная проверка соответствующей функции, а заявитель получает информацию о результате. Все обращения хранятся в журнале для последующего анализа повторяющихся проблем.

6.6. Мониторинг и телеметрия

Для контроля состояния системы предлагается собирать следующие технические показатели:

- доступность веб-приложения;
- время ответа на основные запросы;
- количество ошибок приложения;
- состояние подключения к базе данных;
- использование оперативной памяти и дискового пространства сервера;
- дата последнего успешного резервного копирования.

При обнаружении недоступности приложения, увеличения количества ошибок или нехватки дискового пространства администратор должен проверить журналы, определить причину и принять меры по восстановлению нормальной работы. Значения порогов мониторинга следует уточнить после опытной эксплуатации.

6.7. План модернизации — версия 2.0

В следующей версии системы предлагается реализовать дополнительные функции.

1. Сканирование штрихкодов. Поддержка считывания штрихкода заказа ускорит регистрацию поступления, поиск и выдачу заказов, а также снизит вероятность ошибок при ручном вводе номера.

2. Автоматические уведомления о длительном хранении. Система сможет выявлять заказы, которые находятся на хранении дольше установленного срока, и уведомлять ответственного сотрудника. Это позволит своевременно обращать внимание на заказы, требующие дополнительного контроля.

3. Расширенная аналитика и отчётность. Добавление отчётов по количеству поступивших и выданных заказов, перемещениям, результатам инвентаризации и выявленным расхождениям позволит оценивать загрузку ПВЗ и планировать работу персонала.

Реализацию версии 2.0 целесообразно выполнять после сбора отзывов сотрудников и анализа статистики ошибок в первой версии. Приоритет функций следует определить по частоте запросов пользователей, ожидаемой пользе и трудоёмкости реализации.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МЕТОДОЛОГИИ TSP

7.1. Назначение TSP

TSP (Team Software Process) — подход к организации разработки программного обеспечения, направленный на планирование работы, распределение ответственности, контроль сроков и повышение качества программного продукта.

Для проекта подсистемы складского учёта и инвентаризации принципы TSP могут применяться для определения задач, оценки трудозатрат, контроля выполнения этапов и регистрации обнаруженных ошибок.

7.2. Распределение ролей и ответственности

В рамках проекта предусматриваются следующие роли:

Роль	**Основные обязанности**
Руководитель проекта	Планирование этапов, контроль сроков и анализ рисков
Аналитик	Изучение предметной области и формирование требований
Проектировщик	Разработка архитектуры и структуры базы данных
Разработчик	Реализация программных модулей и взаимодействия с базой данных
Тестировщик	Подготовка сценариев проверки и регистрация ошибок

7.3. Планирование работ

Для организации процесса разработки предлагается следующий план:

Этап	**Содержание работ**	**Плановый срок**
1	Анализ предметной области и требований	1-я неделя

2	Проектирование архитектуры и базы данных	2-я неделя
3	Реализация основных модулей	3–4-я недели
4	Тестирование и подготовка к приёмке	5-я неделя
5	Подготовка документации и итоговая проверка	6-я неделя

7.4. Контроль качества

Для контроля качества предусматриваются следующие мероприятия:

- проверка соответствия проектных решений требованиям;
- проверка структуры базы данных и связей между таблицами;
- подготовка и выполнение тестовых сценариев для основных функций;
- регистрация обнаруженных ошибок и контроль их исправления;
- проверка разграничения прав доступа;
- подготовка резервных копий и проверка возможности восстановления данных;
- ведение проектной документации и фиксация изменений.

7.5. Управление рисками

В ходе разработки могут возникнуть следующие риски:

Риск	**Возможные последствия**	**Меры снижения риска**
Неполные требования	Необходимость переработки функций	Уточнение требований до начала реализации
Ошибки в структуре базы данных	Некорректное хранение информации	Проверка связей и ограничений целостности

Превышение сроков	Задержка завершения проекта	Задержка завершения проекта
Потеря данных	Невозможность восстановить состояние системы	Регулярное резервное копирование
Ошибки доступа	Несанкционированное использование функций	Проверка ролей и прав пользователей

7.6. Формализация технологической операции по нотации ТСП

В качестве примера рассматривается технологическая операция регистрации поступившего заказа в подсистеме складского учёта ПВЗ.

Входной вектор V

- D — документы: сведения о поступившем заказе, содержащие номер заказа и информацию о его поступлении.
- P — параметры: номер заказа, дата и время поступления, код складской ячейки, идентификатор пользователя.
- G — программы: программный модуль регистрации заказа, модуль проверки данных и модуль взаимодействия с базой данных.
- U — универсумы альтернатив: возможные статусы заказа, доступные складские ячейки и варианты результата проверки введённых данных.

Операция технологического процесса

- П — преобразователь: алгоритм проверки введённых данных, проверки уникальности номера заказа и сохранения записи в базе данных.
- R — ресурсы: оператор ПВЗ, сервер приложения, база данных и время выполнения операции.
- S — средства: компьютер оператора, веб-браузер, веб-интерфейс системы и средства подключения к базе данных.

Выходной вектор W

- Запись о новом заказе в базе данных.
- Присвоенный заказу статус «На хранении».

- Сохранённая информация о складской ячейке и времени поступления.
- Сообщение пользователю об успешной регистрации либо об обнаруженной ошибке.

Таким образом, технологическая операция преобразует исходные сведения о поступившем заказе в структурированную запись базы данных. Проверка входных параметров и уникальности номера заказа снижает вероятность ошибок учёта.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был рассмотрен процесс проектирования подсистемы складского учёта и инвентаризации пункта выдачи заказов.

На этапе предпроектного анализа были определены особенности предметной области, выявлены основные проблемы ручного учёта и сформулированы цели и требования к разрабатываемой системе.

На этапе логического проектирования была определена трёхуровневая архитектура приложения, выделены основные функциональные модули, рассмотрены роли пользователей и принципы взаимодействия компонентов системы.

На этапе физической реализации была спроектирована структура реляционной базы данных, включающая таблицы пользователей, складских ячеек, заказов, складских операций, инвентаризаций и результатов инвентаризации. Были определены первичные и внешние ключи, обеспечивающие связи между сущностями.

Также был подготовлен план развёртывания и приёмочных испытаний, рассмотрена каскадная модель жизненного цикла и определены принципы организации разработки на основе TSP.

В результате сформирована проектная документация, определяющая основные требования, архитектуру, структуру данных и порядок проверки будущей системы. Реализация программного приложения и проведение фактических испытаний являются последующими этапами работы.

Скриншот прохождения экспресс-квиза из презентации *(Слайд 21)*

